

회귀·분류 종합 실습

하나의 데이터셋으로 문제를 정의하고, 회귀와 분류 모델 중 적절한 모델을 선택하여 학습·평가·해석합니다.

Chapter 3

이전

세미프로젝트

1. 실습 목표

같은 고객 데이터에서도 목표값을 무엇으로 잡느냐에 따라 회귀 문제가 될 수도 있고 분류 문제가 될 수도 있습니다. 이번 실습은 문제 정의가 모델 선택보다 먼저라는 점을 이해하는 데 목적이 있습니다.

문제 정의

예측하고 싶은 목표 결정

모델 선택

회귀 또는 분류 선택

평가 지표 선택

MSE 또는 정확도 선택

결과 해석

업무 문장으로 정리

2. 데이터 예시

```
customer_id,visit_count,cart_amount,previous_orders,next_month_sales,purchased
1,2,12000,1,25000,0
2,5,45000,3,70000,1
3,1,8000,0,10000,0
4,7,60000,4,90000,1
5,3,25000,2,40000,1
```

3. 회귀 문제로 정의하기

`next_month_sales` 를 예측하면 회귀 문제입니다.

```
X = df[["visit_count", "cart_amount", "previous_orders"]]
y = df["next_month_sales"]
```

평가 지표로는 MSE, RMSE, MAE 등을 사용할 수 있습니다.

4. 분류 문제로 정의하기

`purchased` 를 예측하면 분류 문제입니다.

```
X = df[["visit_count", "cart_amount", "previous_orders"]]
y = df["purchased"]
```

평가 지표로는 정확도, 혼동행렬 등을 사용할 수 있습니다.

5. 실습 체크리스트

- 같은 데이터에서 목표값에 따라 문제 유형이 달라짐을 설명할 수 있다.

- 회귀 문제의 목표값과 평가 지표를 선택할 수 있다.
- 분류 문제의 목표값과 평가 지표를 선택할 수 있다.
- 모델 결과를 업무 문장으로 해석할 수 있다.

6. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

고객 데이터에서 다음 두 문제를 각각 정의하고 모델링 전략을 작성하세요.

- 문제 A: 다음 달 예상 매출 예측
- 문제 B: 다음 달 구매 여부 예측

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

문제	유형	목표값	평가 지표
다음 달 예상 매출	회귀	next_month_sales	MSE
구매 여부	분류	purchased	정확도

3. 수도코드

```
데이터를 읽는다.  
입력 컬럼을 정한다.  
문제 A의 목표값을 정한다.  
회귀 모델을 학습하고 MSE를 계산한다.  
문제 B의 목표값을 정한다.  
분류 모델을 학습하고 정확도를 계산한다.  
두 결과를 비교하고 해석 문장을 작성한다.
```

4. 실행 예시

문제 A 유형: 회귀

문제 A 평가: $MSE = 1200000.0$

문제 B 유형: 분류

문제 B 평가: 정확도 = 0.8

해석: 매출 금액 예측은 오차 크기를 확인하고, 구매 여부 예측은 맞힌 비율과 틀린 유형을 함께 확인해야 합니다.

[← Chapter 3 목록](#)

[세미프로젝트로 이동 →](#)